Projet robot sKar

Matthias Monget-Guilloux, Skander Fekih, Nathan Vissiere, Eduardo Zampirolli, Louise Deloumeau, Nils Missillier, Coudière Léon, Cyril Navez

TABLE DES MATIÈRES

01 Notre robot

02 Cahier des charges

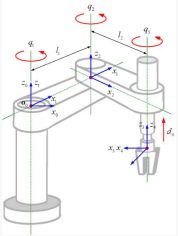
03 Planning

04 Coûts du projet

05 Difficultés rencontrées

06 Retour d’expérience

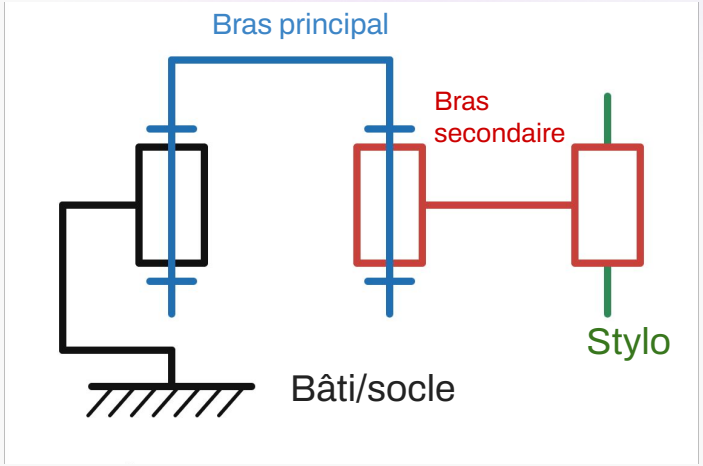
Choix du robot

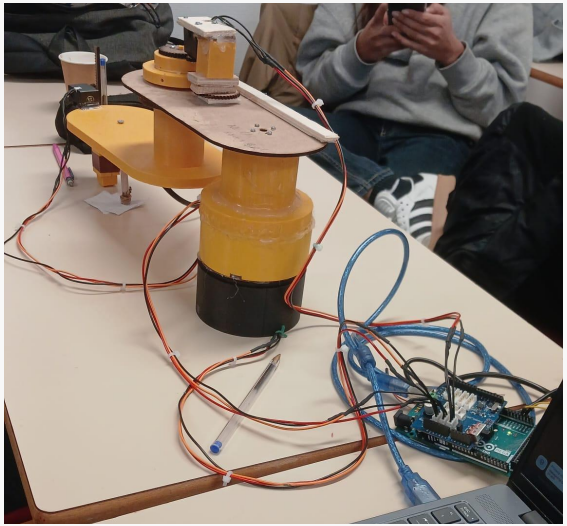
Bras dessinateur	Robot à roues dessinateur
	
- Facilité des mouvements: 2 pivots - Rapidité - Efficacité dans la recherche de la feuille	- Mouvements faciles à coder. - Architecture globalement simple même si la taille la rend difficile à réaliser
- Liaisons pivots sensibles au poids et frottements dans la liaison - Mouvements plus complexe à coder	- Nombreux frottements sur les rails: difficulté à coordonner deux moteurs en même temps. - Encombrement du robot sur la surface de dessin - Vitesse limitée

Notre robot:

Robot type scara:

- 2 bras + une glissière pour le stylo
- 3 moteurs dynamixel
- 1 capteur RGB
- Choix des matériaux: bois et plastique





Cahier des charges

- Trouver le centre de la feuille
  - Algorithme de détection de la feuille
  - Trouver le centre de la feuille
- Se déplacer
  - Modélisation en 3D
  - Test des liaisons pivots
  - Se déplacer en ligne droite d'un point A à un point B
- Dessiner sur la feuille un dessin reconnaissable
  - Dessiner autour du centre de la feuille
  - Baisser et monter le stylo
  - Convertir le fichier RLE en fichier exploitable
  - Tracer le contour de la forme

planning

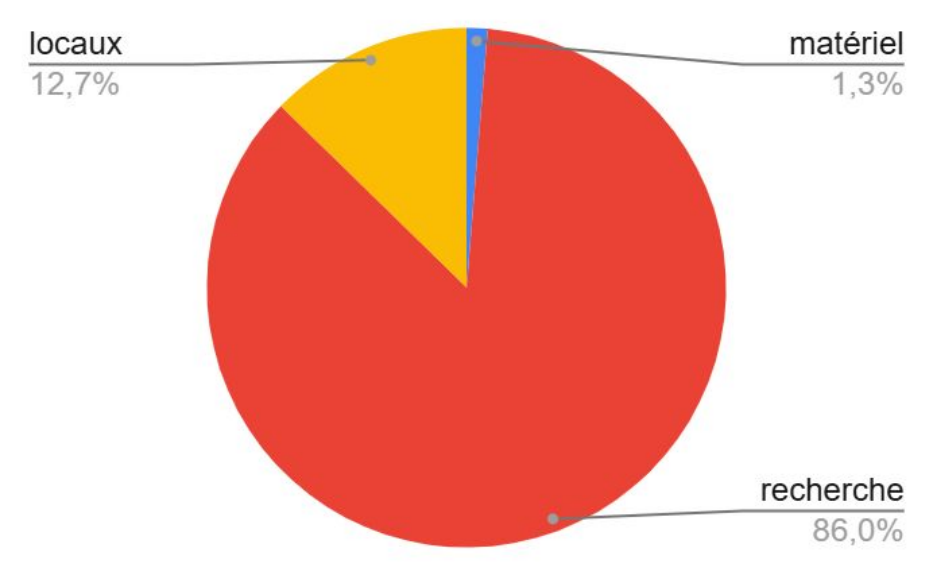
initial

	S1	S2	S3	S4	S5	S6
analyse du cahier de charges						
délai de commande des pièces						
conception du prototype						
conception informatique						
organisation de la fabrication						
réalisation du prototype + tests						

réel

	S1	S2	S3	S4	S5	S6
analyse du cahier de charges						
conception du robot sur logiciel de modélisation						
conception informatique						
tests à l'issue de la conception						
fabrication du robot						
tests du robot + réctifications						

Coût du projet pour Centrale Lille



type de dépense	prix
matériel	251,49€
recherche	16 614€
locaux	2 450€

Difficultés rencontrées

- Conception:
  - Trop de temps dédié
  - Décalage réalité - résultat attendu
  - Manque de familiarité avec les logiciels de modélisation

- Imprévus de dernière minute

- Temps concernant l’utilisation du matériel (découpe laser / impression 3D)

Axes d’amélioration technique

- Mieux jalonner le projet et faire des tests intermédiaires sans tout imprimer d’un coup → permet une plus grande marge de manoeuvre
- Dédier plus de personnes à la modélisation + prendre le temps de bien penser la modélisation
- Découper les tâches en petits paquets

Retour d’expérience globale

Axes d’amélioration au niveau de l’organisation

- Définir une to do list quand le groupe se réunit pour rendre le travail plus efficace
- Moins diviser le travail des pôles et mutualiser les tâches
- Découper les tâches en petits paquets